



Ciclo Mientras (while)

Repetir mientras se cumpla una condición — pseudocódigo en PSeInt, con notas de Python

Lógica de Programación 1 · Clase 13 · Guía del estudiante

El ciclo **Mientras** ejecuta un bloque **repetidamente mientras una condición sea Verdadera**. A diferencia del **Para** (que repite un número **conocido** de veces), el **Mientras** se usa cuando **no sabemos de antemano** cuántas repeticiones harán falta (repetir "hasta que pase algo"). Cada ejecución completa del bloque es una **iteración**.

1 · Sintaxis y las tres piezas clave

```
Mientras condicion Hacer
    // cuerpo (instrucciones que se repiten)
    // actualización de la variable de control
FinMientras
```

Pieza	Qué es
Condición	Se evalúa antes de cada iteración. Verdadera → ejecuta el cuerpo; Falsa → termina. Si al entrar ya es Falsa, el cuerpo no se ejecuta ni una vez.
Cuerpo	Las instrucciones que se repiten.
Actualización	Modifica la variable de la condición para que el ciclo pueda terminar.

⚠ **La actualización NO es opcional.** Si olvidas modificar la variable de la condición, esta nunca cambia y el programa **nunca sale** del ciclo: eso es un **bucle infinito**. Pregúntate siempre: "¿qué instrucción hará que, algún día, la condición sea Falsa?"

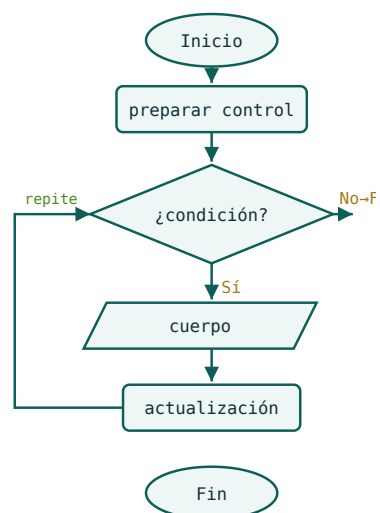
Ejemplo — contador con Mientras

```
Algoritmo ContadorMientras
    Definir contador Como Entero
    contador <- 1           // (1) antes
    Mientras contador <= 5 Hacer // (2)
        Escribir contador
        contador <- contador + 1 // (3)
    FinMientras
FinAlgoritmo
```

🐍 **En Python:** es `while` con dos puntos e indentación (no hay `FinMientras`).

```
contador = 1
while contador <= 5:
    print(contador)
    contador = contador + 1
```

¿Cómo funciona por dentro?



2 · Bucle infinito, centinela y bandera

Bucle infinito

Si la condición **siempre** es Verdadera, el ciclo nunca termina. Suele ser un **error** (falta la actualización), aunque a veces es deseable. La forma clásica es `Mientras Verdadero Hacer ... FinMientras`. Para salir de un ciclo así se usa una **bandera**.

Variable centinela

Un valor "señal" que indica el fin. El ciclo se repite **hasta** que la variable tome ese valor. Se lee el primer dato **antes** del ciclo y el siguiente **al final** del cuerpo.

```
Leer numero
Mientras numero <> 0 Hacer      // 0 = centinela
    suma <- suma + numero
    Leer numero
FinMientras
```

Variable bandera (flag)

Una variable **booleana**: el ciclo corre **mientras la bandera sea Verdadera** y se sale cuando pasa a **Falsa**. Útil para menús, validación o acceso (acertar una clave).

```
ok <- Falso
Mientras intentos < 3 Y NO ok Hacer
    // ... si acierta: ok <- Verdadero
FinMientras
```

Centinela vs bandera: la centinela compara un **valor** (numero = 0); la bandera es un **Verdadero/Falso** que "bajas" cuando ocurre algo dentro del ciclo. A menudo se combinan.

PSelnt ↔ Python de un vistazo

Concepto	PSelnt	Python
Ciclo while	<code>Mientras cond Hacer ... FinMientras</code>	<code>while cond:</code>
Infinito	<code>Mientras Verdadero Hacer ...</code>	<code>while True:</code>
Salir del infinito	bandera que pasa a <code>Falso</code>	<code>break</code>
Distinto de · Y/O/NO	<code><> · Y O NO</code>	<code>!= · and or not</code>
Número al azar	<code>azar(100)+1</code>	<code>random.randint(1,100)</code>

3 · Ejercicios propuestos

Para cada uno: identifica si usarás **contador**, **centinela** o **bandera** → escríbelo en PSeInt → **ejecútalo** con varios datos → revisa la **tabla de seguimiento**. Usa el espacio para bosquejar tu solución.

contador

Ejercicio 1 — Cuenta regresiva 🚀

Pedir N y mostrar la cuenta regresiva de N hasta 1, luego "¡Despegue!".

centinela

Ejercicio 2 — Suma hasta el centinela

Sumar números que ingresa el usuario hasta que escriba **0**. Mostrar el total. *Pista: el 0 no se suma.*

centinela + contador

Ejercicio 3 — Contar positivos hasta un negativo

Pedir números hasta ingresar uno negativo; contar cuántos **positivos** se ingresaron.

validación

Ejercicio 4 — Validar una edad

Pedir una edad y repetir la petición **mientras** el dato no esté entre 1 y 120.

while matemático

Ejercicio 5 — Suma de los dígitos

Pedir un entero y sumar sus dígitos usando `Mientras`. Pista: `MOD 10` y `trunc(n/10)`.

contador + acumulador

Ejercicio 6 — Potencia con Mientras

Calcular $\text{base}^{\text{exponente}}$ multiplicando la base por sí misma "exponente" veces.

bandera + intentos

Ejercicio 7 — Adivina el número 🎯

Número secreto del 1 al 100 (`azar(100)+1`); varios intentos; en cada fallo indicar "más alto" o "más bajo". Termina al acertar o agotar intentos.

bandera + contador

Ejercicio 8 — Sistema de acceso 🔒

Pedir una clave con **3 intentos**. Si acierta, "Bienvenido"; si los agota, "Cuenta bloqueada".

reto

Reto — El personaje secreto

Diseña un juego en el que el jugador adivine un personaje secreto en **5 intentos**; por cada fallo, da una pista nueva. Si adivina, imprime en cuántos intentos lo logró.

Lógica de Programación 1 · Ciclo Mientras / while · Guía del estudiante (PSeInt + Python)